

Criptografía y Seguridad 2018 (72.44)

Parcial 2 - 26 de Junio 2018

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Ej. 5	Nota
2	2	2	2	2	

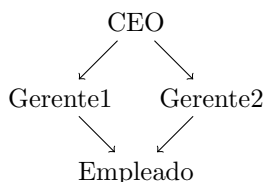
Condición mínima de aprobación: Acumular 5 puntos

IMPORTANTE:

- Las respuestas que no se ajusten al enunciado serán rechazadas.
- La condición de aprobación es sumar 5 puntos.
- ATENCIÓN: Se responderán preguntas y se ofrecerán aclaraciones durante el parcial pero las mismas no pueden ser utilizadas como justificativos para la corrección. El parcial se evaluará por lo en él escrito.

Ejercicios

1. Considerar un esquema de secreto compartido de Shamir (3,3) en $\mathbb{Z}_{11}$, con el conjunto de sombras $C = \{(1, 2), (2, 6), (3, 5)\}$.
 - a) Recuperar el secreto.
 - b) Se desea, manteniendo las sombras existentes, repartir más sombras que permitan recuperar el secreto.
 - i. Generar una.
 - ii. ¿Cuántas distintas se pueden generar?
2. Responder verdadero o falso, justificando o corrigiendo como fuere apropiado:
 - a) Para permitir que usuarios anónimos accedan a un sistema, en vez de utilizar una lista de capacidades CAP, es más práctico implementar una lista de control de accesos ACL.
 - b) OpenID Connect permite que mediante un password se pueda autorizar a un usuario a loguearse en el sistema.
 - c) Una de las defensas más recomendadas para evitar ataques de SQL injection es escapar los datos ingresados por el usuario (como las comillas).
 - d) XSS es un aprovechamiento malicioso de la confianza que un sitio web tiene en la sesión que estableció con el browser del usuario.
3. Un sistema simple implementa una política de seguridad que hace uso del siguiente retículo:



- a) Sabiendo que $i(\text{Gerente1}) \leq i(\text{CEO})$, etc. (es decir, las flechas indican el flujo de información en términos de una relación de dominancia), indicar:

- i. De qué política se trata.
 - ii. Cuáles y en qué consisten (definir) las principales propiedades que busca hacer cumplir esta política. Teniendo éstas en cuenta, ¿qué pueden hacer los usuarios en base al modo de acceso w (write, escritura)?
 - b) Si se invierte la relación (el sentido de las flechas), ¿qué política se estaría modelando? Compararla brevemente con la política del punto anterior.
4. En el formato de audio WAV de 32 bits, el muestreo del audio se almacena en un arreglo de `floats` (es decir, cada muestra ocupa 4 bytes)¹.
- a) Dado una muestra (un elemento de 4 bytes) del audio, calcular la entropía máxima en bits del mismo. Dar un ejemplo de un audio donde la entropía de sus muestras sea mínima.
 - b) Dados archivos con 512000 muestras, se desea usar este formato para implementar un esquema de esteganografía, y ocultar información. La información se oculta cada 100 muestras, es decir en el `float` número 100, 200, etc., permitiendo ocultar un máximo de 20480 bytes (5120×4). La información es texto plano formado por el espacio en blanco y por mayúsculas y minúsculas del alfabeto inglés (exclusivamente). Si el secreto es menor a 20480 bytes, se lo paddea con espacios en blanco.
 Demostrar mediante cálculos de entropía, qué característica distintiva tendrían los bytes de audios esteganografiados con respecto a los no alterados.
 - c) Postular de manera práctica cómo podrían usar este método para identificar cuáles bytes son alterados.
5. Elegir la opción correcta y justificar los falsos en una oración.
- 1- En una DMZ se localizan
- (a) Los servidores de bases de datos con información sensible que se desea resguardar.
 - (b) Las claves de acceso para encriptar y desencriptar información sensible aprovechando que es una zona militar.
 - (c) Los servidores Web y de Email que requieren recibir y enviar información e interactuar con la red externa.
- 2- El sistema operativo iOS rompe con el modelo de Von Neumann donde los datos y el código de ejecución se encuentran en el mismo espacio de memoria al ejecutar un programa. ¿Qué tipo de vulnerabilidad estaría involucrada?
- (a) Soluciona un típico problema de inyección de código que podría estar en los datos.
 - (b) Permite resolver problemas de buffer overflow.
 - (c) Evita problemas de CSRF.
- 3- El modelo de Seguridad de Muralla China es adecuado para
- (a) Compartimentalizar las incumbencias para evitar situaciones de pérdida de integridad en la información de los COIs.
 - (b) Compartimentalizar las incumbencias para evitar situaciones de pérdida de confidencialidad en la información de los CDs.
 - (c) Compartimentalizar las incumbencias para evitar situaciones de conflicto de interés.
 - (d) Compartimentalizar las incumbencias para evitar situaciones de confidencialidad en los Company Datasets.

¹Los números de punto flotante reservan valores para representar NaNs y otros valores especiales (como infinito). Ignorar esto y asumir que todos los valores son posibles.